

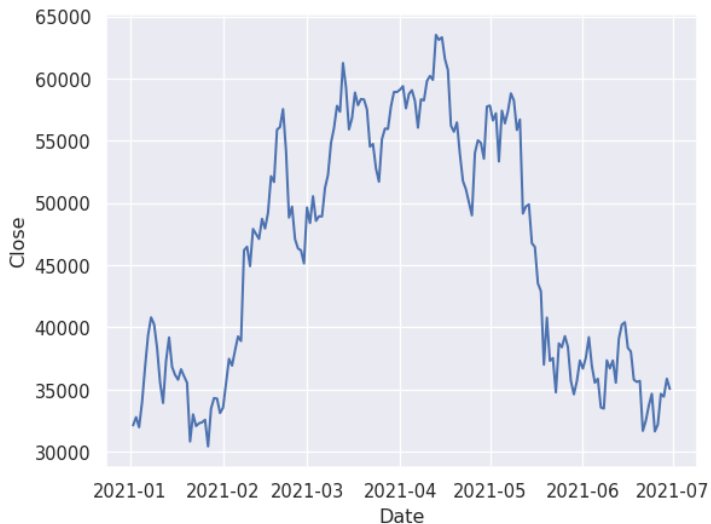
Regresión polinomial

Laboratorio de Datos, IC - FCEN - UBA - 1er. Cuatrimestre 2025

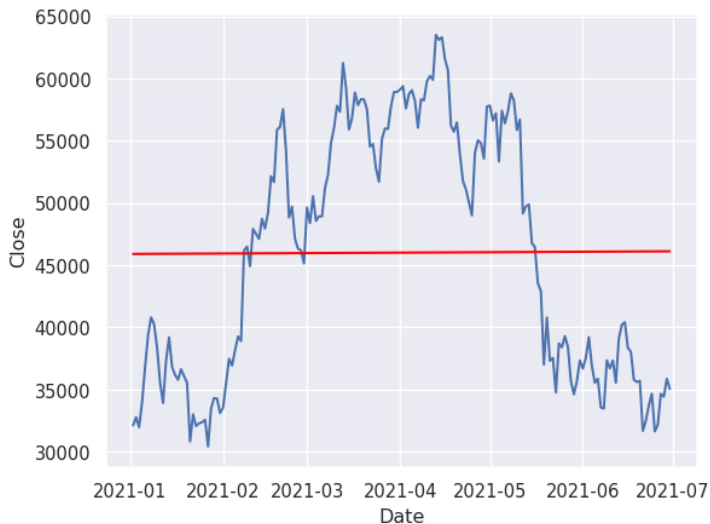
2 de febrero de 2026

Regresión Polinomial

Teníamos los datos del precio de Bitcoin durante cierto periodo



El ajuste lineal no explica muy bien la evolución del precio...



$$Y = 45900 + 1,18X$$
$$R^2 \approx 3,81 \times 10^{-5}$$

Obs: el promedio del
precio en este periodo fue
de U\$D46005

Cuando la recta no ajusta bien a los datos, podemos intentar ajustarlos con un **polinomio** de grado más grande.

Recordemos: polinomio de grado n

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \beta_3 X^3 + \cdots + \beta_n X^n$$

Supongamos que queremos aproximar los datos con un polinomio de grado *a lo sumo* 5:

$$P(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \beta_4 x^4 + \beta_5 x^5$$

Supongamos que queremos aproximar los datos con un polinomio de grado *a lo sumo* 5:

$$P(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \beta_4 x^4 + \beta_5 x^5$$

Tal cual hicimos con regresión lineal, queremos encontrar los valores de $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ que minimicen los residuos:

$$y_i - P(x_i)$$

Para minimizar los residuos, podemos usar **Cuadrados Mínimos**. Es decir, igual que hicimos con Regresión Lineal, queremos encontrar los β que minimicen la suma de los cuadrados de los residuos:

$$RSS(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - P(x_i))^2$$

Para minimizar los residuos, podemos usar **Cuadrados Mínimos**. Es decir, igual que hicimos con Regresión Lineal, queremos encontrar los β que minimicen la suma de los cuadrados de los residuos:

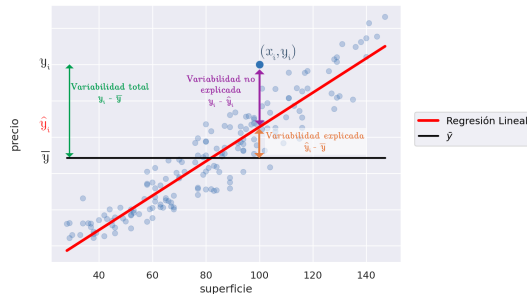
$$RSS(\beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - P(x_i))^2$$

Las medidas de desempeño del modelo son análogas a las de Regresión Lineal:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - P(x_i))^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$$ECM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - P(x_i))^2$$

Porcentaje de varianza explicada

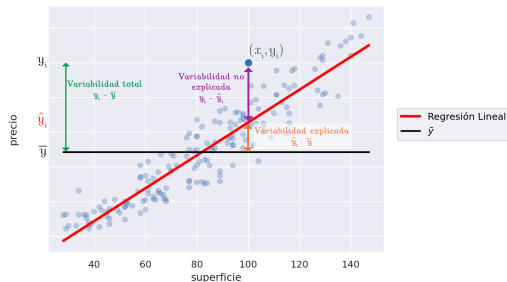


- Variabilidad total (TSS) = $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$
- Variabilidad explicada (ESS) = $\sum_{i=1}^n (P(x_i) - \bar{y})^2$
- Variabilidad no explicada (RSS) = $\sum_{i=1}^n (y_i - P(x_i))^2$

Tanto en regresión polinomial como lineal, vale:

$$\text{var. total}(TSS) = \text{var. explicada}(ESS) + \text{var. no explicada}(RSS)$$

Porcentaje de varianza explicada



$$R^2 = 1 - \frac{\text{variabilidad no explicada}}{\text{variabilidad total}}$$

Tanto en regresión polinomial como lineal, vale:

$$\text{var. total}(TSS) = \text{var. explicada}(ESS) + \text{var. no explicada}(RSS)$$

Obtenemos la expresión equivalente

$$R^2 = \frac{\text{variabilidad explicada}}{\text{variabilidad total}} = \frac{\sum_{i=1}^n (P(x_i) - \bar{y})^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

Es decir, podemos interpretar a R^2 como el **porcentaje de varianza explicada**.

Si todo viene siendo muy parecido a Regresión Lineal, entonces deben haber fórmulas *sencillas* para calcular cada β ...

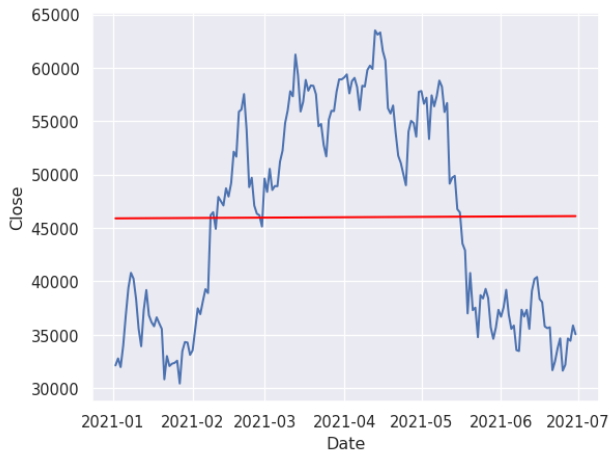
Si todo viene siendo muy parecido a Regresión Lineal, entonces deben haber fórmulas *sencillas* para calcular cada β ...

Si bien al buscar los mínimos de $RSS(\beta)$ también se obtiene un sistema de ecuaciones lineales, para calcular el valor de los β necesitamos herramientas que se ven en **Álgebra Lineal Computacional**.

Ajuste polinomial en Seaborn

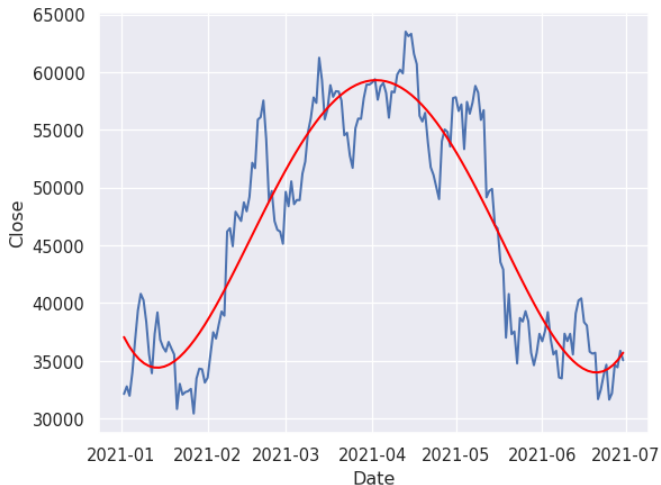
Utilizando seaborn, la visualización es sencilla:

```
.add(so.Line(color='red'), so.PolyFit(1))
```



Ajuste polinomial en Seaborn

```
.add(so.Line(color='red'), so.PolyFit(5))
```



¿Cómo elegimos el grado del polinomio?

El grado del polinomio es un parámetro del modelo. No hay una fórmula o una regla que nos diga cuál es el grado apropiado para nuestros datos.

¿Cómo elegimos el grado del polinomio?

El grado del polinomio es un parámetro del modelo. No hay una fórmula o una regla que nos diga cuál es el grado apropiado para nuestros datos.

Si aumentamos el grado del polinomio, el error va a disminuir, pero esto no implica que el modelo sea mejor.

Obs: a mayor grado, más complejo es el modelo y mayores son los riesgos de *overfitting* y de tener un problema *mal condicionado*.

¿Cómo elegimos el grado del polinomio?

El grado del polinomio es un parámetro del modelo. No hay una fórmula o una regla que nos diga cuál es el grado apropiado para nuestros datos.

Si aumentamos el grado del polinomio, el error va a disminuir, pero esto no implica que el modelo sea mejor.

Obs: a mayor grado, más complejo es el modelo y mayores son los riesgos de *overfitting* y de tener un problema *mal condicionado*.

Sin embargo, tenemos algunas opciones:

- dividir nuestros datos en un conjunto de entrenamiento y en uno de testeo para probar cuál es el grado que mejor se desempeña.
- tener algún conocimiento específico respecto a nuestros datos.



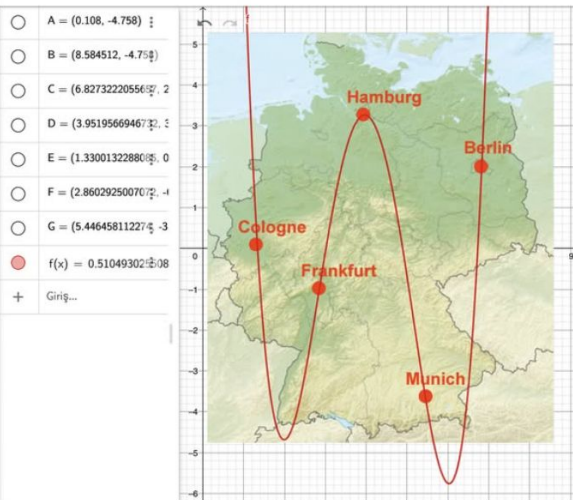
Terrible Maps

21 de diciembre a las 10:47 a. m. · 🌐

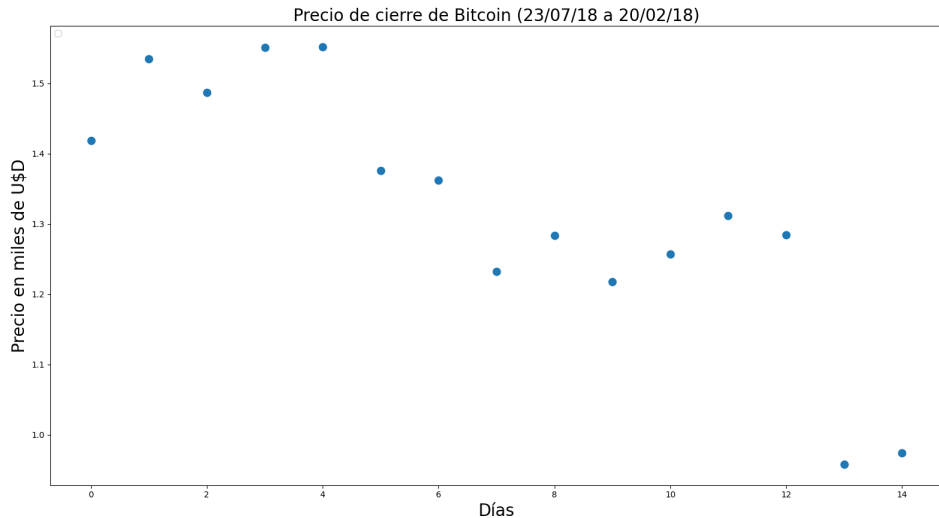
...

Mind blown.. Germany's 5 biggest cities lie perfectly on a 4th-degree polynomial

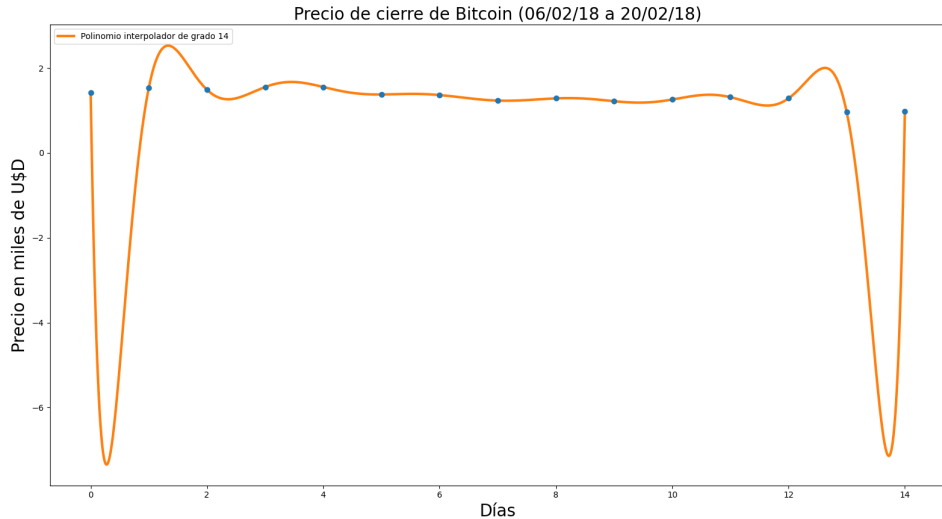
by u/BarisSayit



El riesgo del *overfitting*



El riesgo del *overfitting*



Modelo lineal con funciones base

¿Qué pasa si queremos utilizar otras funciones, por ejemplo cosenos o exponenciales?
Aunque aparezcan términos no lineales en x , como

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 \cos x + \beta_4 e^x,$$

el modelo es lineal en los coeficientes β_i .

Si reemplazamos x e y por valores numéricos, obtenemos una ecuación lineal en los β_i .
Al igual que para el caso polinomial, podemos obtener los coeficientes β_i por **mínimos cuadrados**.

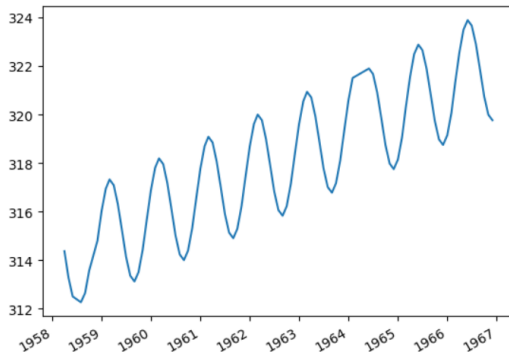
OJO!

- $y = \beta_0 + \beta_1 \cos(x + \beta_2)$
- $y = \beta_0 e^{\beta_1 x}$

no son modelos lineales en los coeficientes β_i , necesitamos aplicar alguna transformación para poder hacer mínimos cuadrados.

Ejemplo: CO2 en Mauna Loa (Hawái)

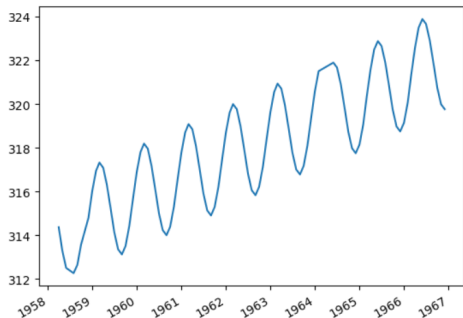
En el siguiente gráfico vemos las mediciones de dióxido de carbono en Mauna Loa a lo largo de los años (un dato por mes).



¿Qué funciones base podemos utilizar para modelar los datos?

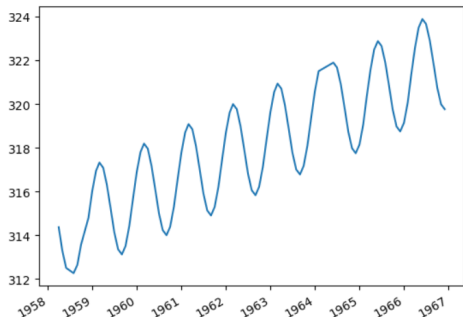
Ejemplo: CO2 en Mauna Loa

Vemos un comportamiento periódico (¿cuál es el período?) y una tendencia creciente (es decir, una función lineal **más** una función periódica)



Ejemplo: CO2 en Mauna Loa

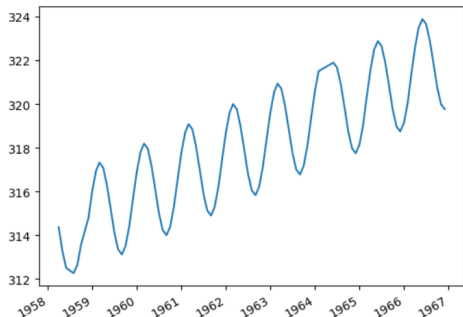
Vemos un comportamiento periódico (¿cuál es el período?) y una tendencia creciente (es decir, una función lineal **más** una función periódica)



Podemos probar un modelo simple: $CO2 \sim mes + \sin\left(2\pi \frac{mes}{12}\right)$

Ejemplo: CO2 en Mauna Loa

Vemos un comportamiento periódico (¿cuál es el período?) y una tendencia creciente (es decir, una función lineal **más** una función periódica)



Podemos probar un modelo simple: $CO2 \sim mes + \sin\left(2\pi \frac{mes}{12}\right)$

Esto es: $CO2 = \beta_0 + \beta_1 mes + \beta_2 \sin\left(2\pi \frac{mes}{12}\right)$